Microsoft Excel pro pokročilé

Učební pomůcka od **ITnetwork.cz**

Klávesové zkratky

Ctrl + **Home** → Přesun do buňky A1
Ctrl + **Backspace** → Zobrazení aktivní buňky

Ctrl + **PageUp** → Předchozí list / **Ctrl** + **PageDown** → Další list
Ctrl + **Mezerník** → Výběr sloupce / **Shift** + **Mezerník** → Výběr řádku

Ctrl + **A** → První stisk vybere souvislou oblast buněk
Druhý stisk vybere všechny buňky listu
Ctrl + **H** → Najít a nahradit
Ctrl + **;** → Vlož aktuální datum

Ctrl + → , ← , ↓ , ↑ - Přesun do řádku nebo sloupce
Ctrl + **Shift** + → , ← , ↓ , ↑ - Výběr oblastí od aktivní buňky po okraj dat
Ctrl + **Shift** + **Mezerník** - Výběr vyplněné souvislé oblasti buněk

F2 - Úprava buňky → **Ctrl** + **Enter** - Vyplňuje oblast bez formátování
Zeleným čtverečkem roztáhneme vzorce s formátováním

Práce s listy

Přesunutí listu - Uchopíme ouško a zvolíme nové umístění

Pravým na list**:**

- **Vložit**, **Odstranit**, **Přejmenovat**, **Zkopírovat** / **Přesunout…**
- **Barva ouška** - Vizuální zvýraznění listu
- **Zobrazit kód** - Zobrazení zcela skrytých listů (otevře editor VBA)
- **Vybrat všechny listy** - Výběr všech listů

Ctrl / Shift - Výběr nebo zrušení ne/sousedících listů

Základy funkcí

Řádek vzorců → **Vložit funkci** → **Vyhledat funkci** → **Přejít** → **OK**

Funkce KDYŽ, IFS a IFERROR:

=KDYŽ(podmínka;výstup splněné podmínky; nesplnění podmínky)
IFS - Vrátí hodnotu u 1. výskytu **PRAVDA** (např: **=IFS(A2=1;"A";B2=1;"B")**
IFERROR - Řeší error jiné funkce: **=IFERROR(IFS(A2=1;"A");"není")**

Na tento dokument se vztahuje licence Premium a nesmí být šířen (https://www.itnetwork.cz/licence)

Vnořování funkcí:

=KDYŽ(teplota<0;"led";KDYŽ(teplota<100;"voda";"pára"))

Operátory funkcí:

Relační: **>**, **<**, **=**, **>=**, **<=**, **<>**

Funkční:

- **;** - Odděluje argumenty
- **:** - Označuje celou oblast /
- **mezera** - Definice průniku

Textový: **&** - Slouží k řetězení znaků

Zástupné znaky: ***** - Libovolný počet znaků / **?** - Jeden znak

A * (a zároveň): **=KDYŽ((A2>0)*(B2>0)*(C2>0);1;0)**

- Vrátí **1**, pokud jsou všechny buňky větší než **0**, jinak vrátí **0**

NEBO + (buď/nebo): **=KDYŽ((A1=B1)+(A2=B2);"je";"není")**

- Vypíše **je**, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek

Logické funkce:

A() - **Všechny** podmínky platí = **PRAVDA** **jedna** neplatí = **NEPRAVDA**

NEBO() - **Jedna** podmínka platí = **PRAVDA** **všechny** neplatí = **NEPRAVDA**

Zápis: **=A(A2>0;A3>0)** / **=NEBO(A2>0;A3>0)**

Vyhledávací funkce:

SVYHLEDAT(hledaná buňka;zdroj dat;číslo sloupce;[typ] - nepovinný**)**

- **Svislé** vyhledávání (např.: **=SVYHLEDAT(E2;$A$1:$B$7;2;0)**)

VVYHLEDAT(hledaná buňka;zdroj dat;číslo řádku;[typ])

- **Vertikální** vyhledávání (např.: **=VVYHLEDAT("Cena"; A1:F2; 2; 0)**)

POZVYHLEDAT(co;zdroj dat;shoda) - Vrací **pozici** prvku

Parametr shoda: **0** (shodné); **1** (nejbližší nižší); **-1** (nejbližší vyšší)

INDEX(pole;řádek;[sloupec]) - Vrací hodnotu zadaného řádku (a sloupce)

=INDEX(B2:B100; POZVYHLEDAT(E2; A2:A100; 0))

- Vrátí hodnotu ze sloupce B na řádku, kde se ve sloupci A nachází hodnota z buňky E2.

Funkce pro výběr hodnot:

ZVOLIT(index, hodnota1; [hodnota2];...)

- Vrací hodnotu prvku seznamu určenou argumentem **index**

Na tento dokument se vztahuje licence Premium a nesmí být šířen (https://www.itnetwork.cz/licence)

Funkce pro variantní výpočty:

SUBTOTAL() - Výpočty s možností ignorovat skryté řádky
AGGREGATE() - Pokročilejší možnosti - může ignorovat chyby, funkce…

Chybové hlášky

#HODNOTA - V oblasti výpočtu se nachází text
#NENÍ_K_DISPOZICI - Rozsah neodpovídá rozsahu sloupců / řádků

Filtry

Jednoduchý: Data → **Filtr** → **Filtry** / nebo **Ctrl** + **Shift** + **L**

Rozšířený: Data → **Seřadit a filtrovat** → **Upřesnit**
Externě definujeme kritéria: **A** = **vedle** sebe, **NEBO** = **pod** sebou

Průřezy (vzájemně závislé filtry):
Návrh tabulky → **Nástroje** → **Vložit průřez**

Funkce buněk na více listech a hromadný výpočet

Začneme psát funkci → Vybereme buňky aktivního listu → Vybereme další listy (se **Shift** nebo **Ctrl**) → **Enter**
Máme výsledek podle vzorce:
FUNKCE('první_list:poslední_list'!adresa_buňky)

Hromadný výpočet: **Data** → **Datové nástroje** → **Sloučit** → Vybereme **Funkce a buňky** → **Přidat** -> **OK**

Podmíněné agregační funkce

***IF**: jedna podmínka / ***IFS**: více podmínek
Parametry **oblast** a **kritérium**:
V **oblasti** hledáme buňky, které splňují **kritérium** (zadané přímo nebo jako odkaz na buňku)

Počet výskytů:

- **=COUNTIF($A$1:$A$50;"Mobil")**
- **=COUNTIFS(A2:A11;"Počítač";C2:C11;"září")**

Součet hodnot:

- **=SUMIF($C$2:$C$11;"A";$B$2:$B$11)**
- **=SUMIFS(B2:B11;A2:A11;"Sluchátka";C2:C11;"květen")**

Na tento dokument se vztahuje licence Premium a nesmí být šířen (https://www.itnetwork.cz/licence)

Průměr hodnot:

- **=AVERAGEIF(A2:A11;"Sluchátka";B2:B11)**
- **=AVERAGEIFS(B2:B11;A2:A11;"Monitor";C2:C11;"červenec")**

Podmíněné formátování

Pravidla zvýraznění buněk / Spravovat pravidla / Nové pravidlo
→ **Určit buňky k formátování pomocí vzorce**

Databázové funkce

DPOČET() - Počítá jen **číselné hodnoty** ve zvoleném sloupci

DPOČET2() - Počítá **všechny neprázdné buňky** (čísla, text…)

Dále: **DSUMA()**, **DPRŮMĚR()**, **DMAX()**, **DMIN()**

Skalární součin

Standardní skalární součin: **=SOUČIN.SKALÁRNÍ(A1:B1;A2:B2)**
Alternativní zápis: **=SOUČIN.SKALÁRNÍ((A1:B1)*(A2:B2))**

Vážený průměr:
=SOUČIN.SKALÁRNÍ(A2:A21;B2:B21)/SUMA(B2:B21)

Kolikrát A=1 a B=3:
=SOUČIN.SKALÁRNÍ((A2:A21=1)*(B2:B21=3))

Kolikrát je 1. sloupec < 2. sloupec:
=SOUČIN.SKALÁRNÍ((B2:B7<C2:C7)*1)

Kolikrát B<C a D=1:
=SOUČIN.SKALÁRNÍ((B2:B7<C2:C7)*(D2:D7=1))

Součet hodnot, kde A je dělitelné 3:
=SOUČIN.SKALÁRNÍ((MOD(A2:A11;3)=0)*(B2:D11))

itnetwork.cz
Učíme národ IT

Na tento dokument se vztahuje licence Premium a nesmí být šířen (https://www.itnetwork.cz/licence)